绝密 ★ 启用前

2026—2027 学年秋冬学期微积分（甲）期中考试试题

本试卷共 2 页，15 题. 全卷满分 100 分. 考试用时 120 分钟.

一、填空题：每题 4 分，共 8 小题，32 分.

1. $\cos\left(\arctan\left(-\frac{24}{7}\right)\right)=$ _____.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\sqrt[3]{\cos x}\right)^{\frac{6}{x^2}}=$ _____.

3. 设 $f(x)=2^{kx^2}-1$，$g(x)=\cos x-1$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x\to 0$ 时的等价无穷小，则 $k=$ _____.

4. 设 $a_n=\dfrac{1\times 3\times\cdots\times(2n-1)}{2\times 4\times\cdots\times(2n)}$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}=$ _____.

5. 已知曲线 $C_1: y=f(x)$ 与 $C_2: y=2+\arctan(4x)$ 在点 $(0,2)$ 处相切，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{f\left(n^{-1}\right)}{f(0)}\right)^n=$_____.

6. 已知函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{\mathrm{e}^{n(x-1)}+1}$ 在 $\mathbf{R}$ 内可导，则 $2a+b=$ _____.

7. 设函数 $f(x)=\dfrac{\ln(1+3x)}{1+x^2}\arctan\sqrt{\dfrac{3+5x}{1+x^2}}$（$x>-\dfrac{1}{3}$），则 $f'(0)=$ _____.

8. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1+t^2\\ y=4t-t^2\end{cases}$（$t>0$）确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=2}=$ _____.

二、解答题：共 68 分.

9.（8 分）

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^{2xy}-y\mathrm{e}^x+2y=3$ 确定，求：

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(f\left(\dfrac{2}{n}\right)-2\right)$.

10.（10 分）

已知曲线由参数方程 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ \mathrm{e}^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定，求该曲线在 $t=0$ 处的切线方程.

11.（10 分）

求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\left(\sqrt[3]{1+3x^2}-1\right)\sqrt{4+x^2}}$；

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k+\sin k}{n^2+n-\cos k}$.

12.（10 分）

设函数 $f(x)=\begin{cases}1+\ln(1-2x) & x\leqslant 0\\ a+b\mathrm{e}^{x} & x>0\end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 内可导.

(1) 求 a、b 的值；

(2) 求导函数 $f'(x)$；

(3) 试判断 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否存在二阶导数.

13.（10 分）

设函数 $f(x)=(x+1)^{2026}\mathrm{e}^{-x^2}$，求：

(1) $\mathrm{d}f|_{x=0}$；

(2) $f^{(2026)}(-1)$.

14.（10 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'_{+}(a)<f'_{-}(b)$. 证明：$\forall c\in(f'_{+}(a),f'_{-}(b))$，$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=c$.

15.（10 分）

设函数 $r_n(x)=x+2x^2+\cdots+nx^n$（$n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbf{N}^{\star}$）.

(1) 证明：$r_n(x)=\dfrac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 上存在唯一实根 x_n；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.